Trabajo Práctico N°01 - Unidad 1-2

[La organización y su enfoque sistémico]

Alumnos - Grupo n° XX

Propp Lucas.

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Martínez Gabriela

Docente Tutor

Ramos Andrea

25 de agosto de 2025

Tabla de contenido

Consignas 3
Desarrollo
Consigna 1 5
Consigna 2 7
Consigna 3 11
Declaración de uso de IA 13
Referencias 14

Introducción

El presente informe constituye la Entrega N. º 1 del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo para la asignatura Organización Empresarial de la Tecnicatura Universitaria en Programación (UTN)

. En este primer hito, se aborda el análisis y modelado de una organización real con adaptaciones estructurales lógicas bajo la óptica de la Teoría General de Sistemas (TGS).

A lo largo del documento, se presentará el perfil estratégico de la empresa seleccionada, su comportamiento como un sistema abierto en interacción constante con su entorno de mercado en la localidad de Urdinarrain, y se propondrá la implementación de un módulo de software específico evaluando su impacto sistémico en las diferentes áreas de la organización

Objetivos

Que los participantes logren:

- Comprender y aplicar de manera práctica los conceptos fundamentales de la Teoría General de Sistemas (TGS), modelando la organización seleccionada como un sistema abierto
- Identificar y delimitar los flujos de entradas, procesos, salidas y mecanismos de retroalimentación de la empresa dentro de su contexto socioeconómico particular.
- Analizar de forma crítica la interdependencia de las áreas funcionales de la organización y diseñar un módulo de software integrador, evaluando su impacto y viabilidad técnica.

Consignas

1. Selección del Caso de Estudio: Seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

2. Modelado como Sistema Abierto: Identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).

3. Interdependencia de Módulos: Proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización. Incluir un diagrama de bloques de elaboración propia que represente conceptualmente a la organización como un sistema abierto en interacción con su entorno.

1. **Selección del Caso de Estudio: seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.**

Desarrollo - Consigna 1: Presentación de la Organización

La organización seleccionada para el desarrollo de este Trabajo Práctico Integrador es "Autoservicio Express Urdinarrain". Se trata de una pequeña empresa comercial de carácter familiar (PyME), ubicada en la localidad de Urdinarrain, Provincia de Entre Ríos (una ciudad de aproximadamente 10.000 habitantes).

Misión

Ofrecer a los habitantes y trabajadores de la comunidad de Urdinarrain y sus zonas rurales una experiencia de compra ágil, cercana y con una atención al cliente caracterizada por la calidez familiar, garantizando de manera constante los precios más competitivos de la localidad en productos de primera necesidad y consumo masivo.

Visión

Consolidarnos como el autoservicio líder y de referencia en Urdinarrain, logrando fusionar la calidez de la atención tradicional con la modernización tecnológica. Aspiramos a implementar un sistema de gestión inteligente que automatice el control de inventarios en tiempo real sincronizando de forma inmediata las ventas en línea de caja con el stock físico para optimizar de manera predictiva las compras a proveedores, eliminar los quiebres de stock de productos esenciales y garantizar la máxima eficiencia operativa.

Sector Económico y Mercado

Sector Económico: La empresa pertenece al Sector Terciario (comercio minorista de productos de consumo masivo). Su actividad principal es la compra, almacenamiento, distribución interna y venta final de alimentos, frutas, verduras, bebidas, artículos de limpieza y perfumería.

Segmento de Clientes: Su mercado se compone de dos grandes grupos de consumidores de la región: por un lado, las familias residentes en la planta urbana de Urdinarrain que realizan compras diarias y semanales; por el otro, un sector conformado por propietarios y peones de campos circundantes, quienes demandan compras de abastecimiento de mayor volumen para las estancias agrícolas y ganaderas de la zona periférica.

Entorno Competitivo: La estructura competitiva local presenta frentes muy definidos. En primer lugar, la competencia directa de unos dos o tres supermercados establecidos en la ciudad, con los cuales se disputa la clientela principalmente a través de ofertas de precios y variedad de góndola. En segundo lugar, existen múltiples kioscos y almacenes de barrio que, si bien no compiten de forma directa en precios debido a su menor volumen de compra, captan clientes por un factor de conveniencia, inmediatez y comodidad de cercanía geográfica. Por último, se observa una fuga de consumo hacia la ciudad de Gualeguaychú (ubicada a unos 60 km), comportamiento habitual en sectores de ingresos más altos o productores rurales que aprovechan la cercanía de la ruta para abastecerse en grandes cadenas de hipermercados.
Cadena de Abastecimiento (Proveedores): El abastecimiento se gestiona mediante un modelo mixto. La empresa adquiere mercadería directamente a través de viajantes de distribuidoras de la provincia que visitan periódicamente el local. Para optimizar costos y mantener los precios competitivos que define su misión, el autoservicio complementa esta cadena realizando compras directas de volumen en los principales distribuidores mayoristas de la zona (por ejemplo, en Concepción del Uruguay) en búsqueda de mejores precios y condiciones de financiación.

2. **Modelado como Sistema Abierto: Identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).**

Desarrollo - Consigna 2: El Autoservicio como Sistema Abierto y Organización

Para analizar el Autoservicio Express Urdinarrain bajo el enfoque sistémico, lo primero que hacemos es entender el autoservicio no solo como un local con mercadería, sino como un grupo de personas, recursos y tareas que se necesitan entre si Para funcionar. Es decir, un sistema social abierto donde las distintas piezas tienen que encajar de manera coordinada para cumplir un objetivo común, que en nuestro caso es abastecer a la localidad y generar rentabilidad.

A continuación, analizamos cómo funciona este sistema abierto en su día a día aplicando la Teoría General de Sistemas (TGS):

1. Límites y Características de Nuestro Sistema

El sistema de nuestro autoservicio no está aislado; interactúa constantemente con su entorno a través de límites bien definidos:

- Límites Físicos: Están delimitados por la estructura del local (la sala de venta al público, el depósito y su cocina de elaboración propia).
- Límites Temporales: El negocio tiene un horario fijo de atención este es de las 8hs hasta las 23hs.
- Características del Sistema: Lo clasificamos como un sistema concreto (tiene elementos físicos como góndolas, heladeras y computadoras), abierto (intercambia mercadería, dinero e información con la ciudad), y dinámico (sus entradas y salidas cambian constantemente todos los días). Además, es autónomo porque gestiona sus propios recursos para sobrevivir en el tiempo y adaptativo porque debe reaccionar ante los cambios de precios o las decisiones de la competencia local.

2. Las Entradas de la Organización

Las entradas son todos los insumos, recursos y datos que el autoservicio necesita importar de su entorno para poder arrancar operar:

- Recursos Materiales: La mercadería que se compra para revender (alimentos secos, bebidas, artículos de limpieza, perfumería, frutas y verduras frescas) y la energía eléctrica indispensable para mantener la cadena de frío de los lácteos, bebidas y congelados. Como sistema, se decidió limitar la entrada de productos cárnicos frescos (vacunos o porcinos) para evitar la complejidad operativa de una carnicería tradicional, que requeriría una infraestructura de frío muy costosa y un personal especializado.
- Recursos Humanos: El equipo trabaja distribuido en dos turnos diarios principales (de 08:00 h a 15:00 h y de 15:00 h a 23:00 h). Al ser una PyME, operamos con un modelo de multifuncionalidad, no hay puestos rígidamente separados, sino que los mismos empleados atienden la caja, reponen mercadería en las góndolas y colaboran con las tareas del local según la demanda del momento.
- Recursos Financieros: El efectivo diario que ingresa por las ventas, los cobros por medios electrónicos (transferencias o tarjeta) y cuentas corrientes.
- Información y Datos: Listas de precios que nos traen los viajantes, pedidos o sugerencias de clientes habituales, las normativas de facturación y bromatología de la municipalidad. Además, se cuenta con una licencia mensual de un software de facturación (Enterprise) provisto por un local de computación local.

3. <u>El Proceso de Transformación</u>

En esta etapa es donde el autoservicio trabaja sobre las entradas para agregarles valor antes de que vuelvan al entorno como salidas:

- Cocina: Es el proceso de transformación física más claro dentro del local. Diariamente al mediodía, el personal elabora una cantidad planificada de sándwiches de milanesa, tortilla de papa, ensaladas frescas y pizzas listas para hornear basándose en la demanda estimada de la semana. Por otro lado, la producción de milanesas de pollo listas para cocinar es continua debido a su alta demanda por su conveniencia práctica y económica.
- Gestión y Reposición de Góndolas: El ordenamiento físico de los productos y el mantenimiento diario de la verdulería, tarea de la que se encargan específicamente uno de los operarios para garantizar que el sector se vea siempre abastecido y fresco.

- Proceso de Facturación y Cierre Manual: Al pasar los productos por la línea de caja, se utiliza el sistema Enterprise para emitir tickets electrónicos obligatorios. Sin embargo, debido a las limitaciones del software y su interfaz rudimentaria, este no realiza control de inventario ni calcula el total de dinero diario de forma automatizada. Por lo tanto, el proceso administrativo de arqueo se realiza manualmente al final de la jornada: se computan las ventas en una planilla de papel física y se anotan detalladamente los gastos diarios en la parte trasera de la misma.
- Limpieza Compartida: Al no tener personal de limpieza exclusivo, todos los empleados realizan la higienización del salón al final de cada turno (a las 15:00 h y a las 23:00 h). Esta tarea operativa es clave para mantener la homeostasis del sistema, asegurando que el local esté limpio y en equilibrio para poder abrir en perfectas condiciones el turno siguiente.

4. Las Salidas del Sistema

Son los resultados que el autoservicio devuelve e introduce en el entorno de Urdinarrain:

- Bienes: Los alimentos secos, los productos de limpieza, las verduras frescas y, fundamentalmente, la comida lista que elaboramos en la cocina, que es consumida tanto por familias del pueblo como por trabajadores rurales de la zona.
- Servicios: La atención personalizada de cercanía, la rapidez en la línea de caja y el trato familiar. Esta experiencia de compra de calidad tratamos de que sea nuestro principal diferencial competitivo.
- Información: Los tickets fiscales emitidos a los clientes y la facturación electrónica que se envía automáticamente a ARCA a través del sistema Enterprise.

5. El Ambiente / Contexto y la Retroalimentación

Nuestro sistema abierto vive en constante interacción con el entorno, el cual podemos analizar en sus diferentes niveles de vinculación:

- Contexto de Vinculación Próxima (Microentorno): Está compuesto por nuestros clientes la competencia directa (los otros supermercados de la ciudad), la competencia indirecta (kioscos de barrio que compiten por comodidad de cercanía), y nuestros proveedores (viajantes y mayoristas de la zona).
- Retroalimentación Negativa (Estabilidad - Homeostasis): Si al mediodía se detecta que la comida elaborada en el negocio como ensaladas o sándwiches preparados en la cocina se agotan muy rápido (o al contrario, quedan productos sin vender), se da la orden a el personal de cocina para ajustar inmediatamente las cantidades a elaborar en la tandas siguientes para no desperdiciar materia prima ni perder ventas. Asimismo, si al cerrar el turno de las 15:00 h el recuento de efectivo no coincide con la planilla escrita a mano, se intenta iniciar un control correctivo inmediato para localizar el desvió.
- Retroalimentación Positiva (Adaptación y Evolución): Las pérdidas en mercadería que no se vende o quiebres de stock por no contar con una alerta inteligente representan una pérdida de estabilidad del sistema. Como el actual sistema de software que se utiliza en el local no posee control de inventarios, estos datos de desajuste se procesan de forma visual e intuitiva por el administrador. Este flujo de datos ineficiente es lo que justifica la Visión tecnológica que propusimos en la Consigna 1: el desarrollo e integración de una mejora en el módulo de control de stock que reemplace los procesos manuales ineficientes y permita al negocio evolucionar y competir con mayor solidez en el mercado local.

3. **Interdependencia de Módulos: Proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.**

Desarrollo - Consigna 3: Propuesta Tecnológica e Interdependencia Sistémica

Como ya analizamos en el punto anterior, el principal problema que tiene nuestro autoservicio hoy en día es que la información no fluye bien. Tenemos una licencia del software (Enterprise) que solo nos sirve para cargar precios y emitir facturas electrónicas para cumplir con ARCA. Sin embargo, no nos permite controlar el stock ni calcular automáticamente el total de caja diaria, obligando al administrador a seguir anotando todo de forma analógica en una planilla de papel.

Bajo la mirada del desarrollo de software y la Teoría General de Sistemas, esto genera fallas de homeostasis (por los desequilibrios de stock) debido a que no contamos con datos que reúnan cualidades clave como la exactitud y la oportunidad (es decir, información a tiempo para tomar buenas decisiones).

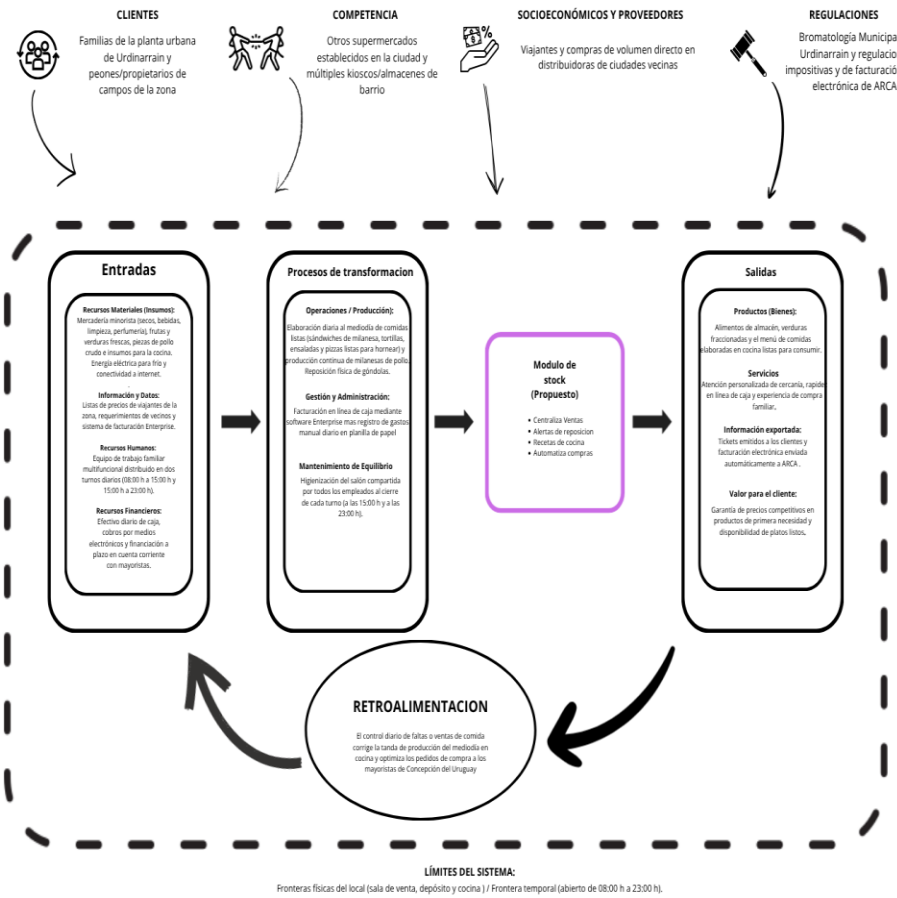
Para solucionar esto de raíz, proponemos el desarrollo e implementación de un "Módulo de Control de Stock Inteligente e Integración de Ventas" para ser incorporado al sistema actual.

De acuerdo con el principio sistémico de Interdependencia, un cambio en un elemento altera y reorganiza a todo el conjunto. A continuación, detallamos cómo la implementación de este módulo va a interactuar y a transformar las diferentes áreas típicas de nuestra organización:

1. Área de Ventas y Atención al Cliente
    - La Interacción: Cada vez que el cajero registre la venta de un producto (pasándolo por el lector de código de barras), el sistema enviará de manera inmediata un dato de salida al módulo de inventarios indicándole la resta de esa unidad de la base de datos central en tiempo real.
    - La Alteración: Se acaba el control de stock por intuición visual. El personal en la línea de caja podrá ver directamente en su pantalla si falta algún producto en el depósito sin tener que abandonar su puesto de trabajo para verificar físicamente, agilizando los tiempos de atención y evitando que la gente espere.

2. Área de Cocina de Elaboración Propia (Transformación de Insumos)
    - La Interacción: El sistema tendrá registradas las "recetas de producción" de las pizzas listas para hornear, los sándwiches de milanesa, ensaladas y sándwiches de miga que se preparan una vez al día (al mediodía).
    - La Alteración: Al venderse estas comidas en caja, el software descontará de manera proporcional los insumos (pollo, verduras, pan, huevos) del stock general. El personal de cocina ya no producirá a ciegas, sino que se basara en el historial de ventas del sistema de las semanas anteriores en determinado día, y sabrá con precisión qué cantidad preparar cada mediodía para satisfacer la demanda real, reduciendo al mínimo el desperdicio de materia prima y evitando que falte mercadería los días de más demanda.
3. Área de Reposición y Depósito
    - La Interacción: Al definir niveles de "stock mínimo de seguridad" en el módulo de inventarios, el software generará alertas automáticas cuando un artículo (como lácteos, fideos o bebidas de alta demanda) llegue a su nivel crítico en góndola.
    - La Alteración: Facilita enormemente las tareas diarias de los empleados multifunción del local. Los operarios encargados de la verdulería y reposición general recibirán una alerta clara que les indicará exactamente qué productos se necesitan del depósito para reponer en el salón, logrando una reposición proactiva antes de que el cliente note su falta en la góndola.
4. Área de Compras y Administración
    - La Interacción: El módulo procesará de forma analítica los datos históricos de compras y ventas del mes.
    - La Alteración: Es la transformación más profunda para el administrador. Se deja de comprar "por las dudas" o basándose en la necesidad del momento cuando llega el viajante de la distribuidora. El software generará de forma automática un sugerido de orden de compra detallando las cantidades óptimas que se deben pedir a los viajantes o ir a buscar a los mayoristas. Además, al totalizar de forma digital el dinero de caja diaria y cruzarlo con el costo de las compras, el administrador ya no tendrá que hacer matemáticas a mano en un papel, logrando un control financiero limpio y confiable que reduce drásticamente la incertidumbre comercial.

FIGURA 1: EL AUTOSERVICIO COMO SISTEMA ABIERTO EN INTERACCIÓN CON SU ENTORNO



Declaración de transparencia en el uso de IA

Se declara el uso de Gemini Notebook como asistente técnico para la redacción y el contraste conceptual de esta entrega.

- Usos específicos: Corrección de estilo, estructuración de los textos y contextualización de ejemplos de empresas en la vida real relacionados con la teoría de las Unidades 1 y 2.

Referencias

- Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1: Teoría de Sistemas. (2025). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.
- Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 2: Organización y empresa. (2025). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.